

PROJETO FINAL

SISTEMA DE GESTÃO DINÂMICA DE ESCALAS (SGDE)

PARTE 01 – DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO

1. Enquadramento

A Unidade de Competência (UC) Desenvolver Projeto de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação do Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI), adotará um método de ensino centrado no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Este método visa promover a integração e aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos em várias UCs lecionadas em todo o curso.

O projeto seguirá uma metodologia Waterfall, que pode sofrer uma adaptação por Sprints definidas entre a equipa e o cliente, podendo ainda haver apresentações intermédias de cada sprint.

É fundamental destacar que o desenvolvimento do projeto deve demonstrar as boas práticas aprendidas ao longo do curso. A aplicação destas boas práticas faz parte dos critérios de avaliação do projeto.

2. Metodologia de Trabalho

É da responsabilidade de cada equipa, em cada sprint:

- Identificar as tarefas ou User Stories a desenvolver;
- Se necessário, reunir com o cliente para solicitar esclarecimentos;
- Distribuir equitativamente as tarefas entre os membros da equipa, considerando fatores como esforço, conhecimento e complexidade. Isso garante que cada membro esteja apto a descrever e explicar como um requisito específico foi ou está a ser implementado no sistema e possa efetuar alterações quando necessário, bem como defender e argumentar as tomadas de decisão sobre o mesmo, durante uma avaliação.
- Aplicar corretamente o processo de engenharia, incluindo o processo de desenvolvimento de software e as suas diferentes atividades (i.e.: análise, design, implementação, testes), deixando evidências da sua aplicação;

É importante que todos os elementos da equipa se responsabilizem pelo bom funcionamento da mesma. Se surgirem conflitos, a equipa deve tentar resolvê-los internamente e recorrer ao Formador Responsável da UC quando necessário.

Por fim, é recomendável que a equipa trabalhe regularmente no projeto e utilize ferramentas, processos e métodos adequados para gerir e implementar o projeto, bem como partilhar informações entre todos os membros.

3. Avaliação

No final do projeto, haverá uma apresentação pública com defesa e avaliação formal. Os critérios de avaliação centram-se principalmente nos aspetos técnicos do projeto relacionados com as tarefas ou User Stories identificadas. É crucial que os Formandos adotem uma metodologia de trabalho apropriada, especialmente na distribuição de tarefas, para evitar consequências.

PARTE 02 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

1. Contexto

As equipas de vigilância e assistência em ambientes onde a segurança e a cobertura contínua são críticas enfrentam o desafio de gerir escalas e turnos de forma manual, um processo moroso e suscetível a falhas sempre que surgem ausências inesperadas. A gestão atual não garante, de forma automática, que os níveis mínimos de segurança sejam sempre cumpridos. O projeto consiste no desenvolvimento do Sistema de Gestão Dinâmica de Escalas (SGDE), uma solução que automatiza a criação, validação e reajuste de horários de uma equipa fixa de assistentes, eliminando ajustes manuais morosos e assegurando o cumprimento rigoroso das regras de negócio laborais e operacionais.

2. Descrição do Sistema

O SGDE é um motor de otimização que gere de forma automatizada os horários de uma equipa de 12 assistentes, garantindo o cumprimento da carga horária diária, das janelas de refeição e dos requisitos mínimos de vigilância em cada bloco horário. Em caso de falta ou ausência, o sistema recalcula e reorganiza autonomamente as escalas em tempo real, priorizando sempre a cobertura de segurança mínima e emitindo alertas críticos sempre que essa cobertura não possa ser garantida com o pessoal disponível. O foco principal é a fiabilidade do recálculo automático, a garantia de cobertura de segurança e a clareza visual na apresentação do cronograma horário.

3. Requisitos do Sistema

Como em qualquer sistema informático a ser desenvolvido, existe um conjunto de requisitos iniciais elencados que podem ser interpretados como um primeiro briefing, que necessitam de ser analisados e aprofundados com o cliente, sendo eles:

- **Registo de Assistentes:** o sistema deve permitir registar os dados da equipa de 12 assistentes, armazenando o identificador único e o nome de cada uma.
- **Horário Padrão:** o sistema deve associar a cada assistente uma escala base de 8 horas de trabalho diárias, com hora de entrada e saída predefinidas.
- **Janela de Refeições:** o sistema deve prever, na escala base, o período de pausa para almoço de cada assistente dentro do intervalo estipulado (13:30h às 14:00h).
- **Validação de Vigilância Mínima:** o sistema deve validar se o número de assistentes ativas em cada bloco horário cumpre os requisitos mínimos de segurança: mínimo de 3 assistentes antes das 08:00h, cobertura suficiente durante a hora de almoço (13:30h-14:00h) e mínimo de 2 assistentes após as 16:00h.
- **Sinalização de Ausência:** o utilizador deve poder introduzir a falta/ausência de uma ou mais assistentes para um determinado dia.
- **Recálculo Automático de Escala:** ao ser registada uma falta, o sistema deve reorganizar automaticamente os horários e turnos das restantes assistentes disponíveis para esse dia.
- **Restrições do Reajuste:** o algoritmo de reorganização deve respeitar sempre o limite de 8 horas diárias de trabalho, garantir o direito à pausa de almoço de todas as assistentes e priorizar o preenchimento dos mínimos de segurança definidos.
- **Alerta de Ruptura de Escala:** caso o número de faltas num dia torne impossível cumprir os mínimos de segurança com o pessoal disponível, o sistema deve emitir um aviso crítico de 'Cobertura Insuficiente'.

- **Linha Temporal Diária:** o sistema deve apresentar (via consola ou interface gráfica) um mapa de horário diário que mostre claramente o estado de cada assistente a cada hora (Em Trabalho, Em Vigilância, Em Pausa de Almoço, Ausente).

A ATORES

A plataforma deve contemplar a necessidade de roles para dois tipos de utilizadores:

- **Administrador / Gestor de Escalas:** Utilizador registado com acesso total à configuração do sistema, ao registo de assistentes e à sinalização de ausências/faltas na equipa. Tem acesso ao cronograma global e aos alertas críticos do sistema.
- **Assistente / Staff de Vigilância:** Membro da equipa operacional (total de 12 assistentes). Os seus horários base, janelas de refeição e funções diárias são geridos de forma automatizada pelo motor do sistema.

4. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema deve seguir um modelo cliente-servidor, com separação clara entre a camada de apresentação (interface ou consola) e a camada de lógica de negócio responsável pelo motor de otimização e validação das regras de escala. A escolha da stack tecnológica (linguagem de programação, frameworks e sistema de gestão de base de dados) fica ao critério de cada equipa, devendo no entanto ser justificada e seguir os paradigmas de Programação Orientada a Objetos (POO) e uma arquitetura estruturada, com separação de responsabilidades entre cliente e servidor.

O propósito principal desta abordagem é separar a apresentação da informação e a interação do utilizador (frontend/consola) da lógica de negócio e da gestão de dados (backend). O utilizador interage com a camada de apresentação, que envia os pedidos para o backend. O backend atua como responsável por:

- Obter e validar os dados da equipa e das regras de negócio, executar a lógica do motor de otimização e devolver o cronograma atualizado à camada de apresentação;
- Processar os eventos de ausência/falta, recalculando a escala em tempo real e notificar a camada de apresentação sobre as alterações efetuadas ou sobre alertas de 'Cobertura Insuficiente'.

5. Contacto

Marco Vasco , eb1miosotis@gmail.com